Portolan

Générateur de schémas de baies informatiques

Prise en main rapide

Version 0.1.0

Table des matières

1 Contexte **2**
1.1 À quoi sert Portolan 2
1.2 Un outil dans le navigateur 2
1.3 Où trouver Portolan et sa documentation 2

2 Principes **4**
2.1 Les notions à connaître 4
2.2 La fenêtre de Portolan 5

3 Un schéma pas à pas **7**
3.1 Un schéma complet pas à pas 7

4 Aller plus loin **14**

Chapitre 1

Contexte

1.1 À quoi sert Portolan

Portolan dessine les **schémas de baies informatiques** : les armoires 19 pouces vues de face et de dos, les équipements qu'elles contiennent (switchs, serveurs, panneaux de brassage, onduleurs…), les équipements posés autour (écrans, postes de travail, pupitres) et les câbles qui les relient. Il s'adresse à ceux qui conçoivent, installent ou maintiennent ces baies : bureaux d'études, intégrateurs, équipes d'exploitation.

On décrit la baie une fois ; Portolan en tire :

- des **pages** au format papier (A4 à A0), avec cartouche, légende et tableau des révisions, exportées en **PDF**, SVG ou PNG ;
- le **tracé automatique des câbles**, qui suivent les goulottes de l'armoire sans passer devant les ports ;
- des **contrôles** : place occupée, profondeur de l'armoire, connecteurs incompatibles, chemins de câbles interrompus ;
- des **tableurs** (inventaire, carnet de câblage, occupation des armoires, ports, besoin en câbles) et des **étiquettes de câbles** à imprimer.

1.2 Un outil dans le navigateur

Portolan est une application web qui fonctionne **entièrement dans le navigateur** (Chrome, Edge, Firefox) : rien à installer, et **aucune donnée ne quitte le poste**. L'application ne contacte aucun autre site et ne mesure pas son utilisation. Après une première visite, elle fonctionne **sans connexion** ; on peut aussi l'installer comme une application du poste.

Un projet tient dans un seul fichier `.rkdg`, enregistré sur le poste comme n'importe quel document ; il se transmet et s'archive tel quel. Les machines de marque se partagent dans des bibliothèques `.rkdglib`.

1.3 Où trouver Portolan et sa documentation

L'adresse du site de Portolan ouvre directement l'application. L'écran d'accueil et le menu **Aide** donnent accès aux deux documents de l'utilisateur, livrés avec l'application et publiés sur le site en accès libre :

Cette prise en main rapide
: le contexte, les principes et un schéma complet pas à pas (**Aide› Prise en main rapide**) ;

Le manuel utilisateur
: chaque commande et chaque option, les questions fréquentes, un glossaire et un index (**Aide› Manuel utilisateur**).

Le même menu ouvre aussi la documentation technique, destinée aux développeurs (**Aide› Documentation technique**). Ce document correspond à la version 0.1.0 de Portolan : l'application et ses documents portent toujours le même numéro de version, rappelé sur l'écran d'accueil et dans **Aide› À propos de Portolan**.

Chapitre 2

Principes

2.1 Les notions à connaître

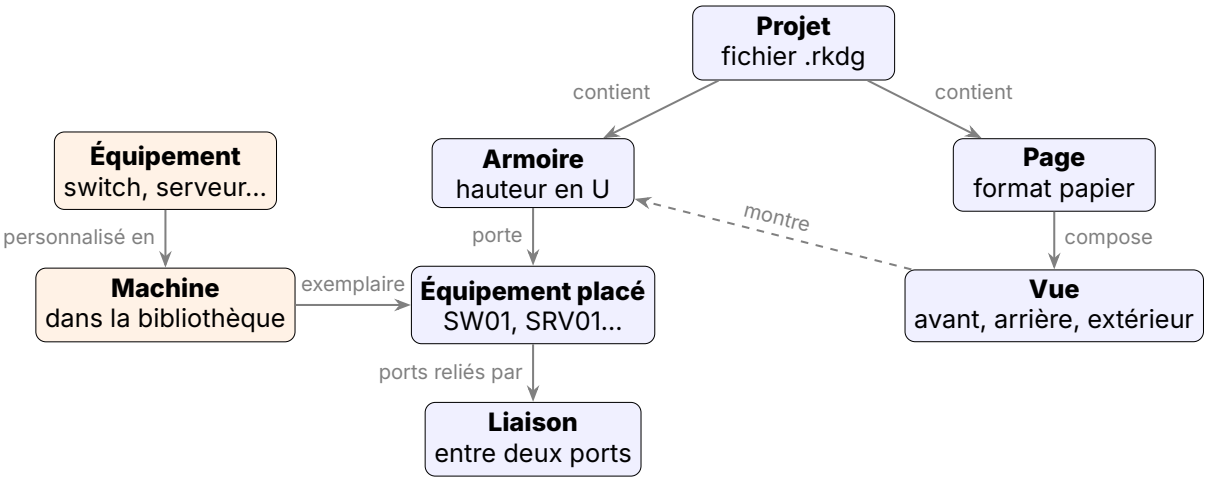


Fig. 2.1 : Les notions de Portolan. En orange, la bibliothèque du projet.

Projet. Le document de travail : ses armoires, ses équipements, ses liaisons, ses pages, sa bibliothèque de machines, son cartouche et ses révisions (indice, date, description). Il est enregistré dans un fichier `.rkdg`.

Armoire. Une baie 19 pouces, de hauteur exprimée en **U** (1U = 44,45 mm), avec une face avant et une face arrière, une **profondeur utile** (entre les montants) et des emplacements verticaux **0U** pour les multiprises. Les U sont numérotées de bas en haut.

Équipement et machine. Un **équipement** est un type intégré à Portolan (switch, serveur, panneau de brassage, onduleur, écran...), avec ses paramètres : hauteur, nombre et type de ports, alimentations, profondeur. Une **machine** est une personnalisation d'un équipement, rangée dans la **bibliothèque** du projet : valeurs des paramètres, nom, marque, référence, et éventuellement une photo de ses faces. Chaque équipement a sa **machine générique**, sans marque, prête à l'emploi. Un **équipement placé** (SW01, SRV01...) est un exemplaire d'une machine posé dans une armoire, sur un emplacement 0U ou hors armoire.

Liaison. Un câble entre deux **ports**. Chaque port a un **type de connecteur** (RJ45, LC, C13, HDMI…) ; chaque liaison a un **type de liaison** (Ethernet, Électrique, Vidéo, Fibre optique…) qui fixe sa couleur et son trait, et un **repère** unique (ETH-001). Portolan suit le **chemin de bout en bout** à travers les panneaux de brassage et trace chaque câble automatiquement.

Page et vue. Une **page** est une feuille au format papier, avec son cartouche, sa légende et son tableau des révisions. On y compose des **vues** : la face avant ou arrière d'une armoire, ou un équipement extérieur. Une même armoire peut apparaître sur plusieurs pages : ce sont des vues du même objet, toujours à jour.

2.2 La fenêtre de Portolan

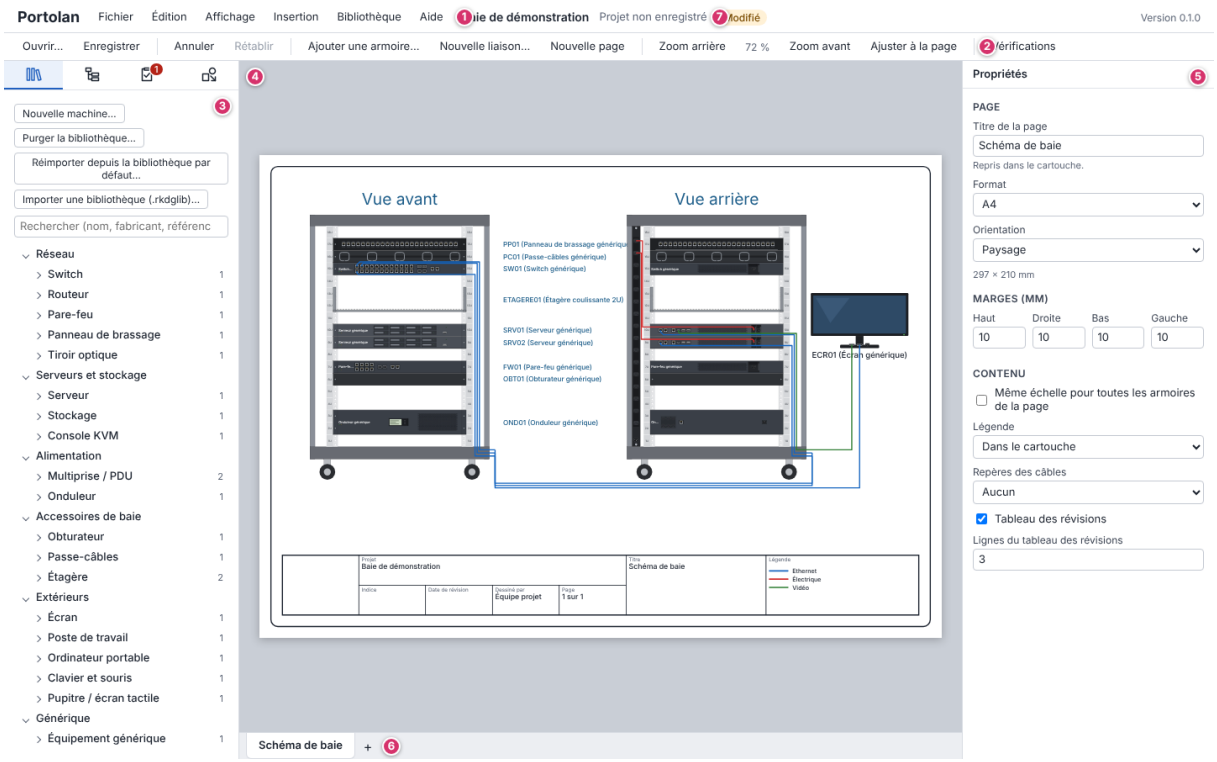


Fig. 2.2 : La fenêtre de Portolan.

1 Barre de menus
Fichier, Édition, Affichage, Insertion, Bibliothèque et Aide. Une commande grisée n'est pas disponible dans la situation actuelle.

2 Barre d'outils
les commandes les plus utilisées et le niveau de zoom.

3 Panneau de gauche
quatre onglets présentés par des icônes, dont le nom s'affiche au survol : la bibliothèque des machines ( ), l'explorateur du projet (: armoires, équipements, ports), les vérifications ( ) et les éléments de schéma (: textes, formes, images).

4 Zone de dessin
la page active ; `Ctrl`+molette zoome, `Espace` ajuste la page à la fenêtre, le clic droit ouvre le menu contextuel.

5 Propriétés
les propriétés de l'élément sélectionné, ou de la page quand rien n'est sélectionné. Chaque saisie est appliquée aussitôt et s'annule par `Ctrl+Z`.

6 Onglets de pages
une page par onglet ; **+** en ajoute une.

7 En-tête
le nom du projet et du fichier, et l'indication **Modifié** tant que les modifications ne sont pas enregistrées.

`F1` affiche la liste des raccourcis clavier.

Chapitre 3

Un schéma pas à pas

3.1 Un schéma complet pas à pas

On réalise maintenant, de bout en bout, le schéma d'une petite baie de local technique : une armoire de 18U, un panneau de brassage, un switch, deux serveurs et un onduleur, reliés par six câbles, puis une page vue avant et vue arrière, vérifiée et exportée en PDF. Comptez une dizaine de minutes. Seules les **machines génériques** de la bibliothèque par défaut sont utilisées : il n'y a rien à préparer.

Étape 1 — Créer le projet



Fig. 3.1 : L'écran d'accueil : nouveau projet, projet d'exemple et documentation.

1. Ouvrez Portolan dans le navigateur. L'**écran d'accueil** s'affiche (figure 3.1). Il propose de créer un projet ❶, d'en ouvrir un, d'ouvrir le **projet d'exemple** ❷, et donne les liens vers la prise en main rapide et le manuel utilisateur, avec leur numéro de version ❸.
2. Cliquez sur **Nouveau projet**. Le projet contient une copie de la bibliothèque par défaut et une page A4 paysage, vide, avec son cartouche.
3. Ouvrez **Fichier › Propriétés du projet…** (figure 3.2) : saisissez le nom du projet, « Local technique » ❶, et l'auteur ❷ ; le client ou le site est facultatif. Ils apparaissent

aussitôt dans le cartouche, en bas de la page. Le bouton ❸ ajoute le logo de votre entreprise au cartouche. Fermez le dialogue : chaque saisie est déjà prise en compte.

4. Ouvrez **Fichier › Ajouter une révision** : une révision d'indice A, datée du jour, est ajoutée. Décrivez-la (« Création ») puis fermez. Elle apparaîtra dans le tableau des révisions de chaque page.

Détails : manuel utilisateur, « Projets et fichiers ».

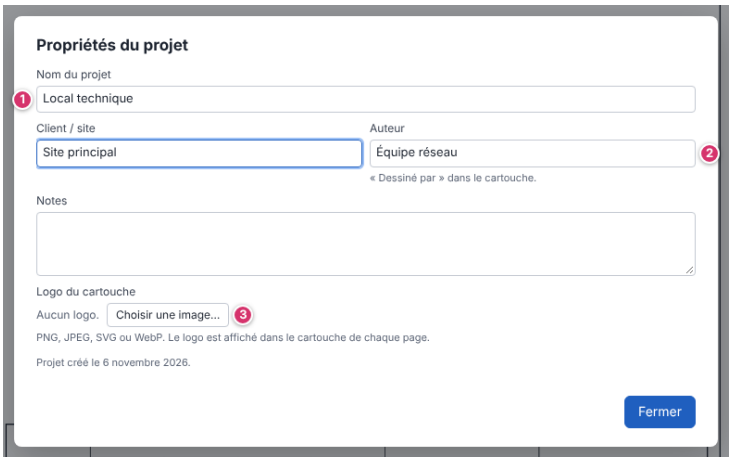


Fig. 3.2 : Propriétés du projet : nom, auteur et logo.

Étape 2 — Ajouter l'armoire

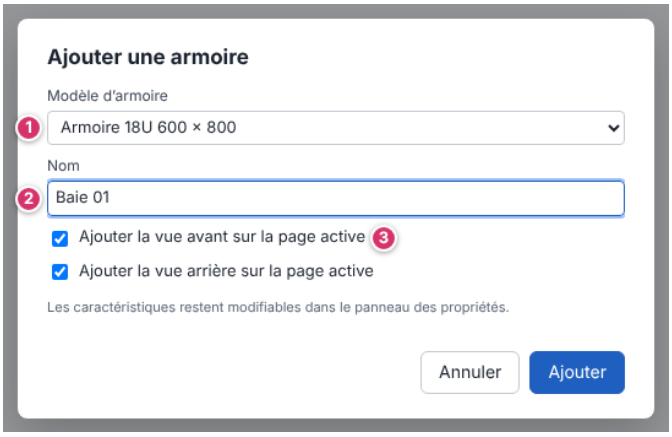


Fig. 3.3 : Ajout d'une armoire avec ses deux vues.

Ouvrez **Insertion › Ajouter une armoire…** (figure 3.3). Choisissez le modèle « Armoire 18U 600 × 800 » ❶ et nommez-la « Baie 01 » ❷. Les deux cases ❸ posent la **vue avant** et la **vue arrière** de l'armoire sur la page active : laissez-les cochées et cliquez sur **Ajouter**. Les caractéristiques de l'armoire (hauteur, profondeur utile, roulettes, portes, emplacements 0U…) restent modifiables dans le panneau des propriétés, à droite, quand elle est sélectionnée. Détails : manuel utilisateur, « Armoires ».

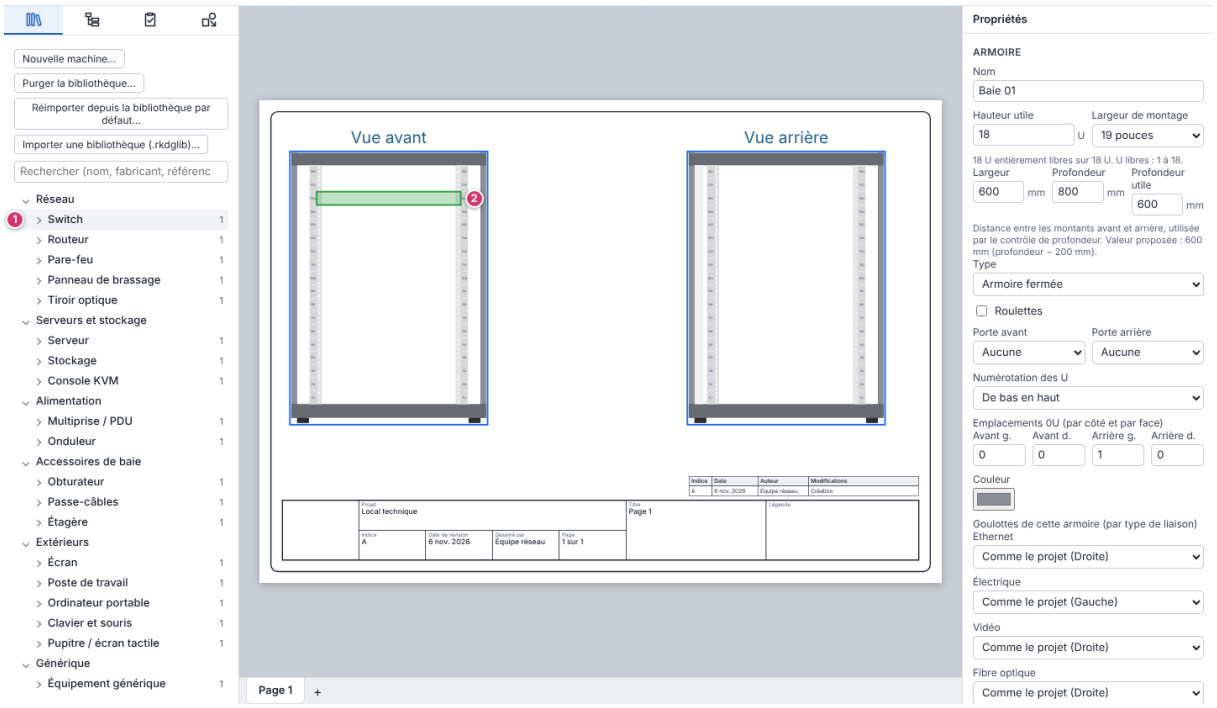


FIG. 3.4 : Glisser un switch de la bibliothèque sur la vue avant : l'aperçu vert montre la place qu'il prendra.

Étape 3 — Poser les équipements

À la souris. Dans l'onglet **Bibliothèque** (), à gauche, les équipements sont rangés par famille (Réseau, Serveurs et stockage, Alimentation…). Faites glisser **Switch** 1 sur la vue avant de l'armoire, à la hauteur de l'U 16 (figure 3.4). Pendant le glissement, un **aperçu** 2 montre la place que prendra l'équipement : **vert** si elle est libre, **orange** si la profondeur manque (placement forçable), **rouge** si elle est occupée. Au relâchement, Portolan pose la **machine générique** du switch et le nomme SW01. Posé sur la vue arrière, un équipement est monté à l'arrière de l'armoire.

Au clavier. **Insertion › Placer un équipement…** (figure 3.5) pose un équipement sans la souris : la machine 1, l'armoire, le nom 2, l'U basse, comptée depuis le bas de l'armoire 3, et la face de montage 4. Posez ainsi :

Machine	Nom	Face	U basse
Panneau de brassage générique	PP01	Avant	17
Serveur générique	SRV01	Avant	12
Serveur générique	SRV02	Avant	10
Onduleur générique	OND01	Avant	2

Portolan refuse une place déjà prise et vérifie la **profondeur** : deux équipements montés l'un à l'avant, l'autre à l'arrière d'une même U doivent tenir ensemble dans la profondeur utile de l'armoire. Un équipement se déplace ensuite en le faisant glisser, ou d'une U avec les flèches ↑ et ↓. Cliquez sur un équipement pour afficher ses propriétés : nom, étiquette, champs libres et, en dessous, la machine et ses paramètres. Détails : manuel utilisateur, « Poser un équipement ».

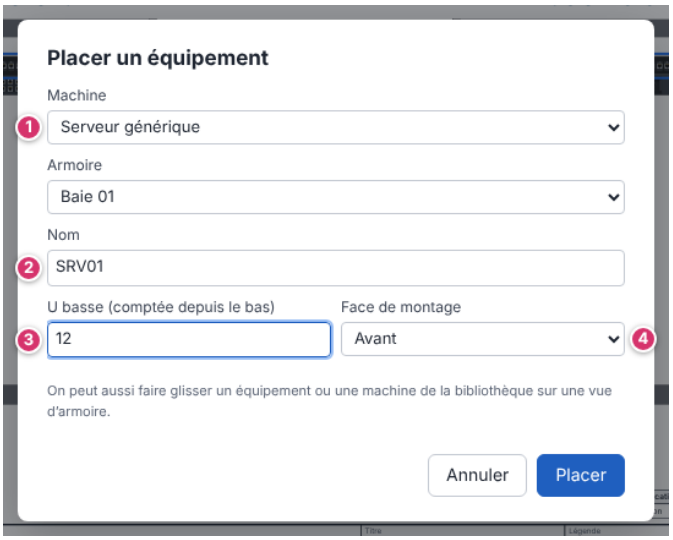


Fig. 3.5 : Placer un équipement au clavier.

Étape 4 — Relier les équipements

Ouvrez **Insertion › Nouvelle liaison…** (figure 3.6). Choisissez l'extrémité A ❶ : SW01, port 1 ; puis l'extrémité B ❷ : SRV01, port NIC1 (à l'arrière du serveur). Portolan propose le **type de liaison** d'après les connecteurs des deux ports ❸ (ici Ethernet, pour deux RJ45) et attribue un **repère** unique ❹ (ETH-001), modifiable. Cliquez sur **Créer la liaison**. Créez de même :

Extrémité A	Extrémité B	Type proposé
SW01 · 2	SRV02 · NIC1	Ethernet
PP01 · 1 (avant)	SW01 · 24	Ethernet
SRV01 · PSU1	OND01 · A1	Électrique
SRV02 · PSU1	OND01 · A2	Électrique
SW01 · PSU1	OND01 · A3	Électrique

On peut aussi **tirer une liaison à la souris** : glissez d'un port à l'autre, sur une vue d'armoire. Un port n'accepte qu'une liaison : relier un port déjà relié est refusé. Deux connecteurs incompatibles (un RJ45 et une prise électrique) déclenchent un avertissement : la liaison n'est créée que si on le confirme, et reste signalée dans les vérifications.

Les câbles sont **tracés automatiquement** : ils quittent le port, rejoignent la goulotte de leur type sur le côté de l'armoire (Ethernet à droite, électrique à gauche par défaut) et ne passent jamais devant un autre port. Un câble se retouche à la souris si besoin ; **Affichage › Tableau des liaisons…** les liste tous. Détails : manuel utilisateur, « Liaisons » et manuel utilisateur, « Tracé des câbles ».

Étape 5 — Mettre en page

Dans l'onglet **Explorateur** (), faites un clic droit sur « Baie 01 » et choisissez **Créer une page pour cette armoire**. Portolan ajoute une page au nom de l'armoire (figure 3.7) avec la **vue avant** ❶, les étiquettes des équipements à côté, la **vue arrière** ❷, où arrivent les câbles des serveurs, et les équipements extérieurs reliés s'il y en a. Le **cartouche** ❸ reprend le projet, le titre de la page, l'indice et la date de la dernière révision, l'auteur et le numéro de page ; à côté, la **légende** des types de câbles présents et, au-dessus, le **tableau des révisions**. Les pages sont des onglets ❹, sous le dessin.

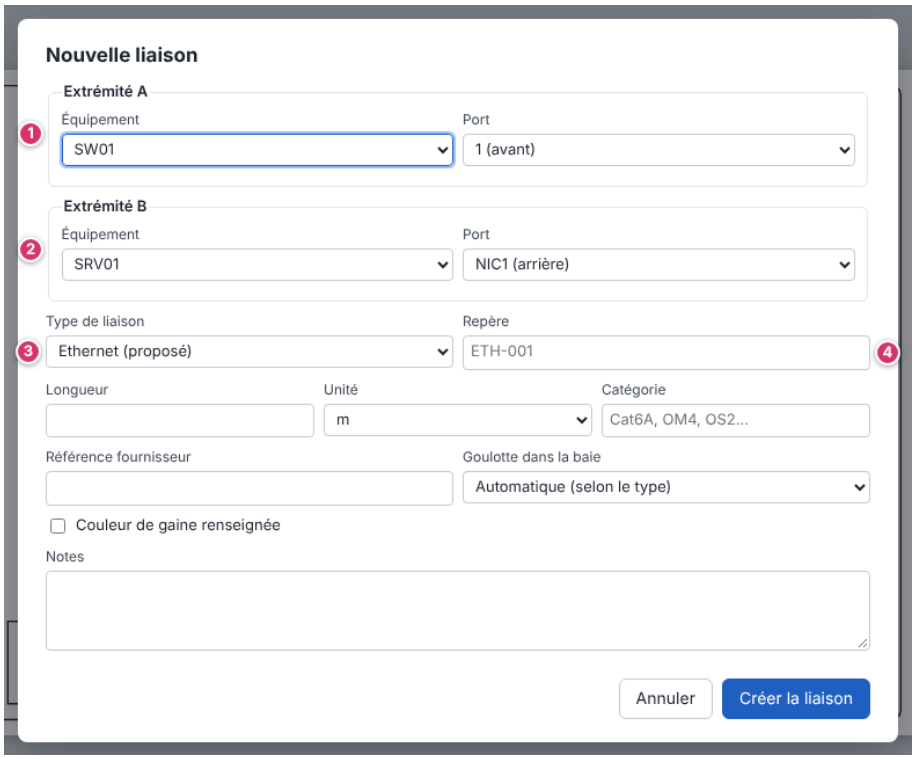


Fig. 3.6 : Nouvelle liaison : les deux extrémités, le type proposé et le repère.

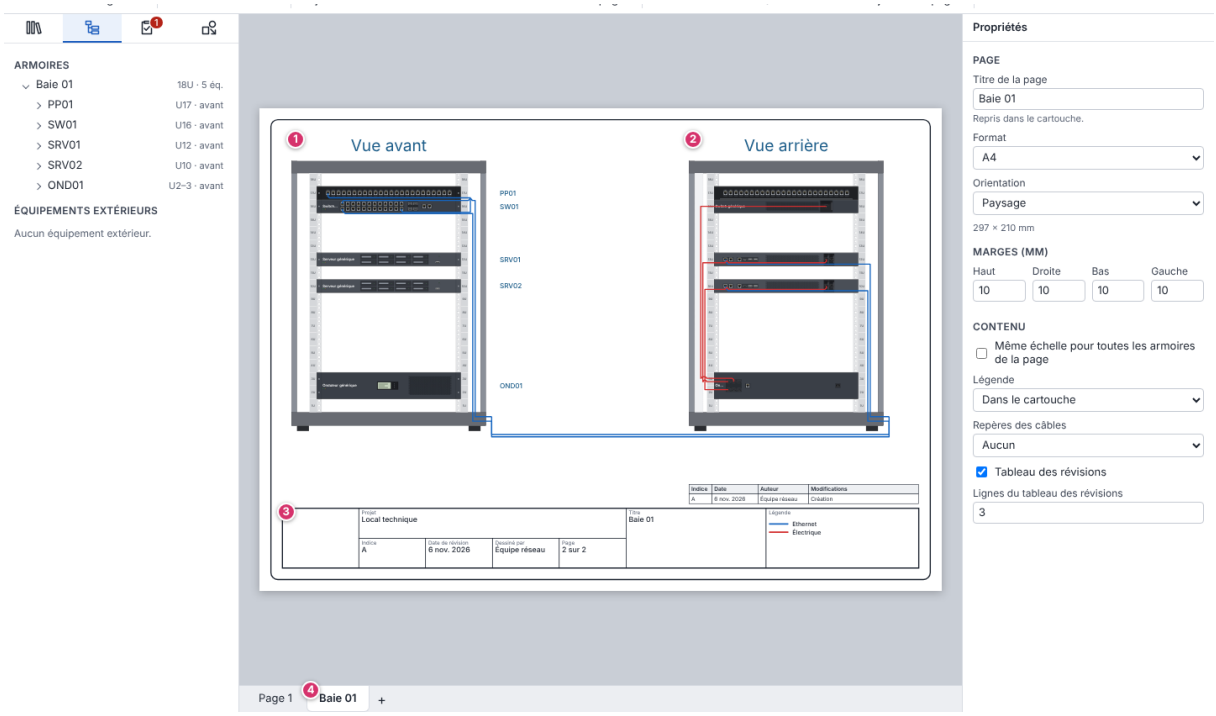


Fig. 3.7 : La page créée pour l'armoire : vue avant avec les étiquettes, vue arrière, cartouche et onglet de la page.

Cliquez sur le fond de la page : ses propriétés s'affichent à droite (format, orientation, marges, légende, repères des câbles). Une vue se déplace en la faisant glisser ; ses propriétés règlent son échelle, ses étiquettes, le mode repères ou les faisceaux pour une baie dense. `Espace` ajuste la page à la fenêtre, `Ctrl`+molette zoome. La première page, qui porte encore les vues de l'étape 2, peut être supprimée par un clic droit sur son onglet. Détails : manuel utilisateur, « Pages, vues, cartouche et légende » et manuel utilisateur, « Propriétés d'une vue ».

Étape 6 — Vérifier

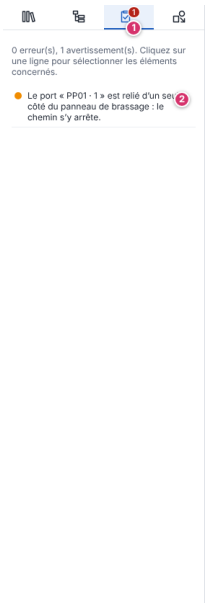


Fig. 3.8 : L'onglet Vérifications : un avertissement.

Portolan contrôle le projet en permanence. Le nombre de problèmes s'affiche sur l'onglet **Vérifications** ( ) ❶ (figure 3.8) ; **Affichage › Vérifications** l'ouvre. Chaque ligne ❷ est une **erreur** (rouge : place occupée, port relié deux fois, repère en double…) ou un **avertissement** (orange : profondeur forcée, connecteurs incompatibles, chemin incomplet…) ; un clic sélectionne les éléments concernés. Ici, le port 1 du panneau de brassage n'est relié que d'un côté : le chemin de bout en bout s'y arrête. C'est attendu tant que l'arrière du panneau n'est pas câblé ; reliez son port 1 arrière pour prolonger le chemin. Détails : manuel utilisateur, « Vérifications ».

Étape 7 — Enregistrer et exporter

1. `Ctrl+S` enregistre le projet dans le fichier `Local technique.rkdg`, qui contient tout : armoires, équipements, liaisons, pages et bibliothèque. Entre deux enregistrements, un **brouillon de secours** est conservé dans le navigateur et proposé à la restauration après une fermeture inattendue.

2. `Ctrl+P` ouvre **Exporter en PDF** (figure 3.9) : cochez les pages ❶, puis **Exporter** ❷. Le PDF est téléchargé sous le nom du projet suivi de l'indice de révision : `Local technique_A.pdf`.

3. Le menu **Fichier** propose aussi l'export en SVG ou PNG, le tableur (inventaire, carnet de câblage, occupation, ports, besoin en câbles) et les étiquettes de câbles à

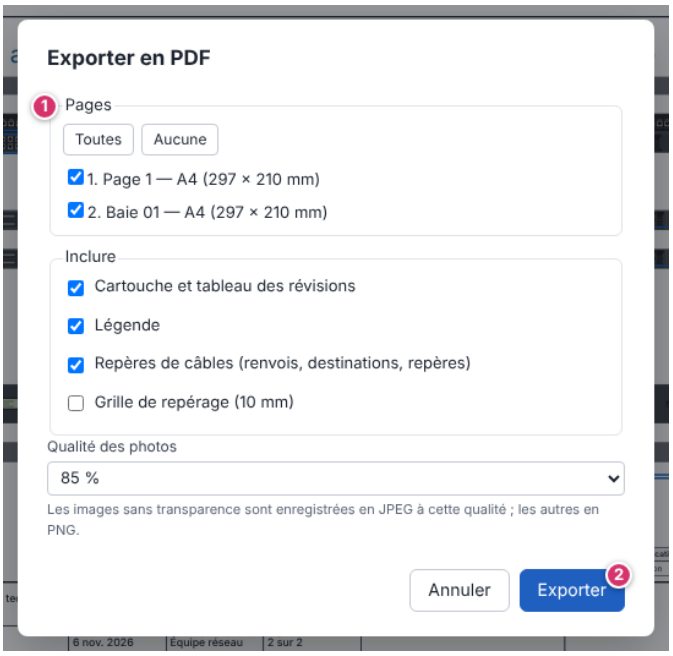


Fig. 3.9 : Exporter en PDF : les pages à inclure.

imprimer.

Détails : manuel utilisateur, « Exports ».

Le schéma est terminé. Pour une baie réelle, reprenez les mêmes étapes avec les machines de votre bibliothèque : machines génériques réglées dans leurs paramètres, ou machines de marque importées d'une bibliothèque `.rkdglib` (manuel utilisateur, « Bibliothèques »).

Chapitre 4

Aller plus loin

Le manuel utilisateur (**Aide › Manuel utilisateur**) décrit chaque commande et chaque option. Quelques points de départ :

Pour…	Voir dans le manuel
Découvrir un schéma déjà fait	Fichier › Ouvrir le projet d'exemple ; chapitre « Prise en main »
Régler une machine (ports, hauteur, photo)	« Paramètres des machines », « Éditeur de machine »
Utiliser des machines de marque	« Échanger des machines : bibliothèques .rkdglib », « Télécharger une bibliothèque de marque »
Alléger une baie très câblée	« Baies denses : le mode repères », « Baies denses : les faisceaux »
Poser des équipements hors armoire	« Équipements extérieurs »
Annoter une page (textes, flèches, zones)	« L'onglet Schéma »
Importer un projet depuis un tableur	« Importer depuis un tableur »
Imprimer des étiquettes de câbles	« Imprimer des étiquettes »
Retrouver une commande ou un raccourci	« Liste des commandes », `F1`
Résoudre un problème	« Questions fréquentes et dépannage »

Quelques réflexes.

- `Ctrl+Z` annule tout, même une suppression ; `Ctrl+Y` rétablit.
- `Ctrl+S` souvent : le brouillon de secours protège d'une fermeture inattendue, mais seul le fichier `.rkdg` se transmet.
- Un double-clic sur un équipement ouvre ses propriétés ; un clic droit donne les commandes de l'élément.
- `Ctrl+F` recherche un équipement, un port ou un câble par son nom ou son repère.
- L'onglet Vérifications signale ce qui reste à corriger avant d'exporter.